

BLOC 2 – SUJET A

Développer une application informatique sous la responsabilité de son hiérarchique

Durée de l'épreuve : 2 jours

Projet à réaliser en centre

L'accès à internet est autorisé, les outils de génération par IA sont autorisés (ChatGPT etc.)

Conseils : Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu'il soit complet.

Consignes sujet d'évaluation

Eval_bloc_INF012_SujetA.docx

Compétences évaluées

- Développer une application lourde à l'aide d'outils et langages pertinents en conformité avec les exigences du projet
- Lier l'application informatique à des données dynamiques en la connectant à une base de données
- Intégrer des bibliothèques avancées (génération de fichiers, authentification, etc.) ou des services tiers (API, envoi de mail, etc.) dans l'application informatique
- Appliquer la méthode de gestion de projet déterminée par sa hiérarchie

Énoncé

Vous travaillez pour une industrie agroalimentaire en pleine croissance, répartie sur le territoire français, avec 5 sites principaux et plus de 1000 salariés. Votre mission est de développer une application d'annuaire d'entreprise permettant aux collaborateurs de rechercher les informations de contact de leurs collègues et aux administrateurs de gérer les données.

Contrainte technique :

- Appliquer les principes de programmation orientée objet.
- Concevoir une application lourde avec une interface utilisateur graphique (WPF, Swing, JavaFX, etc.).
- Manipuler une base de données relationnelle avec les opérations CRUD via requêtes SQL et ORM.
- Implémenter un contrôle d'accès par rôle (visiteur et administrateur).
- Intégrer une bibliothèque externe pour enrichir l'application et un service distant (API) pour des fonctionnalités supplémentaires.
- Développer l'application selon une méthode de gestion de projet structurée et argumenter vos choix techniques.

Spécification fonctionnelles :

- Rôles et accès
 - Visiteur :
 - Rechercher un salarié par nom, site ou service.
 - Afficher une fiche détaillée d'un salarié (nom, prénom, téléphone fixe, téléphone portable, email, service, site).
 - Administrateur :
 - Activer un mode caché via une combinaison de touches (ex. Ctrl + Shift + A) pour accéder à un panneau de gestion après saisie d'un mot de passe.
 - Effectuer les opérations CRUD sur les entités suivantes :
 - Sites (ville uniquement).
 - Services (comptabilité, production, accueil, etc.).
 - Salariés (nom, prénom, téléphone fixe, portable, email, service, site).
- Recherches avancées :
 - Par nom (saisie partielle des lettres).
 - Par site (via une liste déroulante).
 - Par service (via une liste déroulante).
- Base de données relationnelle :
 - Utiliser un SGBDR pour stocker les informations sur :
 - Les sites (ID, ville).
 - Les services (ID, nom).
 - Les salariés (ID, nom, prénom, téléphone fixe, portable, email, ID service, ID site).
 - Assurer que deux instances de l'application puissent manipuler la base sans conflits.
- Interface graphique (GUI) :

Consignes sujet d'évaluation

Eval_bloc_INF2I2_SujetA.docx

- Présenter des vues conviviales pour :
 - La recherche et l'affichage des fiches salariés (visiteur).
 - La gestion des entités (administrateur).
- Inclure des éléments interactifs tels que : boutons, listes déroulantes, grilles, champs de texte.
- Sécurité et fonctionnalités avancées :
 - Contrôler l'accès administrateur avec une authentification par mot de passe.
 - Enregistrer les logs d'accès administrateurs et d'erreurs dans un fichier texte.
- Enrichissements :
 - Intégrer une bibliothèque externe pour générer des fiches salariés en PDF.
 - Appeler une API publique (par exemple : RandomUser pour intégrer une liste de personne en base : <https://randomuser.me/api/?results=10&nat=fr>).

Travail demandé/Livrable final

Vous présenterez l'entièreté des fonctionnalités de votre application lors d'une soutenance de 15 minutes.

Prévoyez donc votre scénario de démonstration afin qu'il puisse tenir dans ce délai. Passé ce délai, tous les éléments de la grille d'évaluation qui n'ont pu être démontrés seront notés « 0 points »

[GIT] Important : dès la remise du présent document vous devrez créer votre repository (GitHub, GitLab etc.) privé. Ce répertoire doit être vivant (il sera interdit de faire un first commit qui comprend tout le code d'un coup sans traçabilité), il sera à présenter lors de votre oral, il est possible par ailleurs qu'un membre du jury vous demande l'accès en amont.

Organisation

Vous réaliserez ce projet seul.

Conseils

Vous aurez plus de facilité à concevoir l'application avec un jeu de données en base, débutez donc par l'appel API pour remplir votre base de données

Pièces annexes

N/A